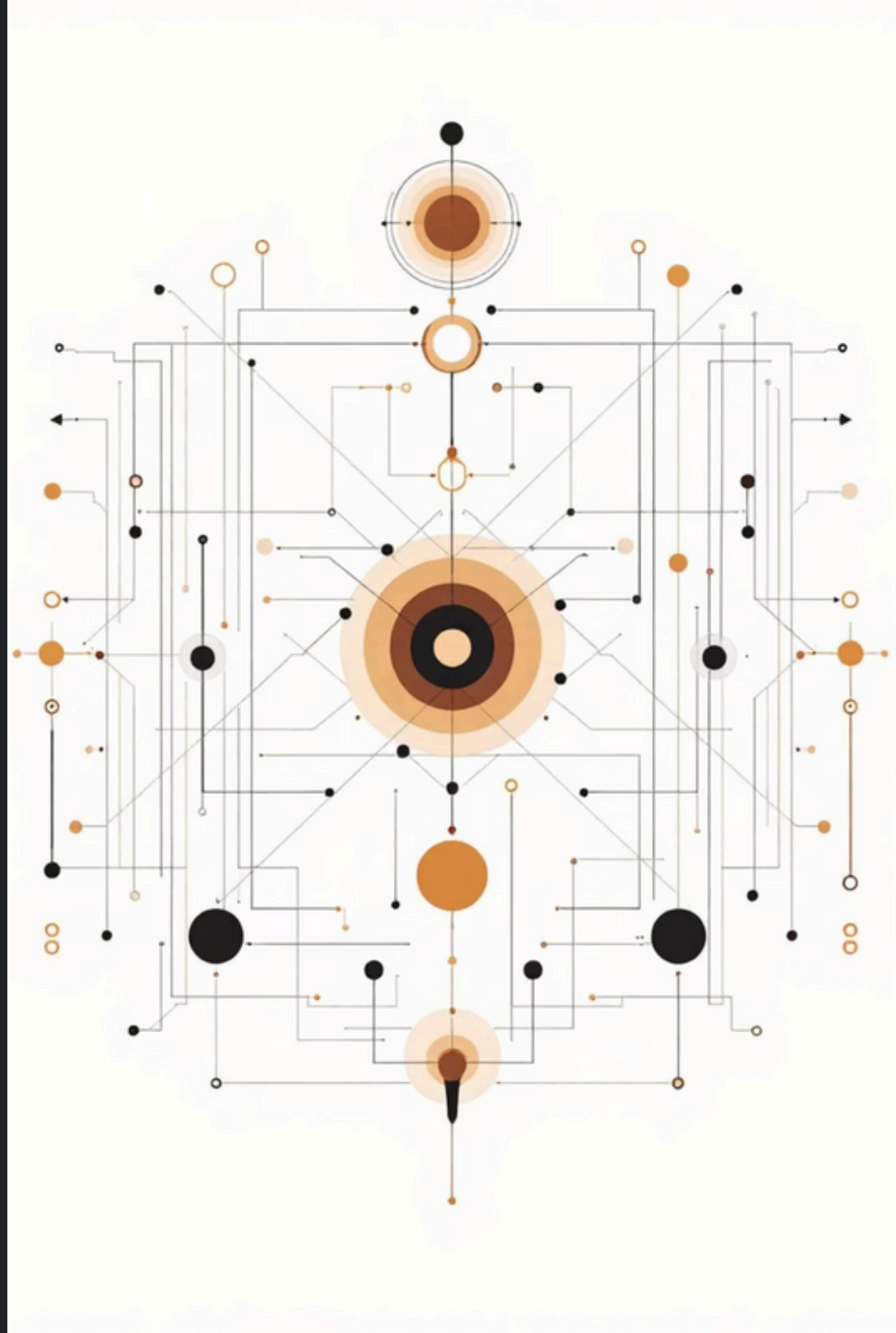
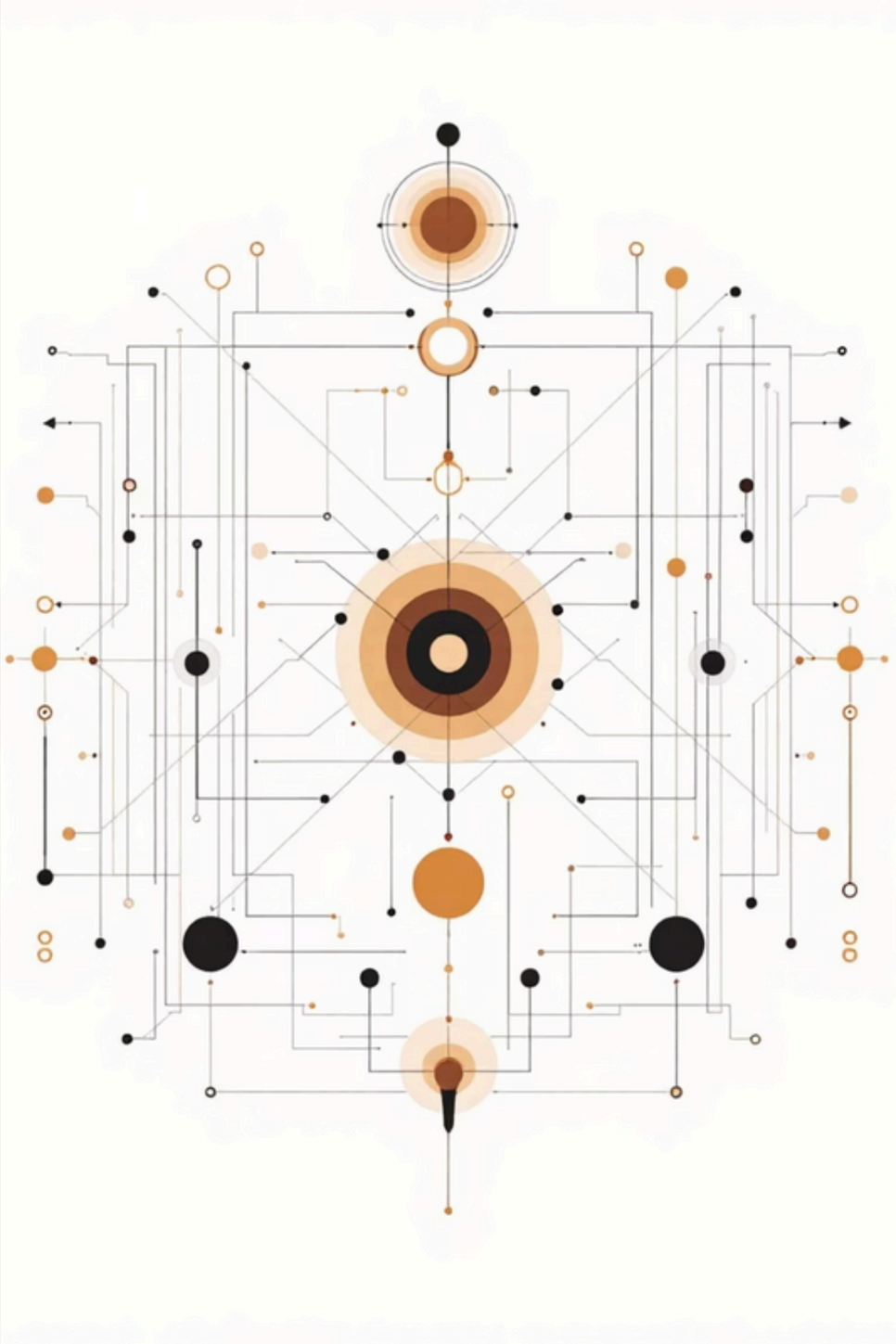
3. HAFTA: Yazılım Gereksinimleri

- Gereksinim Tipleri
- Gereksinim Toplama Teknikleri ve Dokümantasyon



3.1. Yazılım Gereksinim Tipleri

Yazılım geliştirme sürecinde, bir binanın temelini atmak ne kadar önemliyse, gereksinimleri doğru ve eksiksiz bir şekilde anlamak da o kadar önemlidir. Bu gereksinimler, projenin "ne" yapacağını ve bunu "nasıl" yapacağını belirleyen temel direkler üzerine kuruludur.



Fonksiyonel Gereksinimler

Tanım ve Kapsam

Fonksiyonel gereksinimler, bir yazılım sisteminin kullanıcılarına sunması gereken spesifik işlevleri ve davranışları tanımlar. Bu gereksinimler, sistemin "ne yapması gerektiği" sorusuna net yanıtlar verir ve yazılımın temel yeteneklerini ortaya koyar.

Her fonksiyonel gereksinim, kullanıcının sistemle etkileşimi sonucunda beklenen somut bir çıktıyı veya sonucu açıklar. Bu gereksinimler genellikle kullanıcı hikâyeleri, kullanım senaryoları veya detaylı işlevsel tanımlar şeklinde dokümante edilir.

Temel Özellikler

- Doğrudan kullanıcı ihtiyaçlarından türetilir
- Sistemin sağlaması gereken somut işlevleri tanımlar
- Test edilebilir ve ölçülebilir olmalıdır
- İş süreçlerini ve kullanıcı etkileşimlerini yansıtır
- Genellikle "sistem ... yapabilmelidir" formatında ifade edilir



Fonksiyonel Gereksinim Örnekleri

E-Ticaret Sistemi

- Kullanıcı sisteme e-posta adresi ve şifre ile üye olabilmelidir
- Kullanıcı ürünleri kategori, fiyat, marka ve özelliklerine göre filtreleyebilmelidir
- Kullanıcı seçtiği ürünleri sepete ekleyebilmeli ve sepet içeriğini düzenleyebilmelidir
- Sistem kredi kartı, banka kartı ve havale ile ödeme seçenekleri sunmalıdır

Hasta Kayıt Sistemi

- Doktor, hastanın tüm geçmiş randevularını, muayene notlarını ve teşhis bilgilerini görüntüleyebilmelidir
- Sistem, yeni hasta için ad, soyad, TC kimlik no, iletişim bilgileri ve kan grubu bilgilerini içeren kayıt oluşturabilmelidir
- Sekreter, hastalar için müsait doktor ve saatleri görerek randevu planlayabilmeli ve onaylayabilmelidir

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

> "Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin işlevlerini yerine getirirken sergilemesi gereken kalite özelliklerini ve davranış biçimini tanımlar. Bunlar sistemin ne kadar hızlı, güvenli, kolay kullanılabilir ve güvenilir olduğunu belirleyen kısıtlamalardır."

Temel Özellikler

- Genellikle ölçülebilir metriklerle (saniye, yüzde, megabayt) ifade edilir
- Sistemin genel kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler
- "Sistem bunu nasıl yapacak?" sorusuna odaklanır
- Kalite özelliklerini ve performans kriterlerini tanımlar

Önemli Not: Bir sistem fonksiyonel olarak mükemmel çalışsa bile, fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılamıyorsa kullanıcılar tarafından tercih edilmeyebilir. Örneğin, çok yavaş açılan bir e-ticaret sitesi müşteri kaybına yol açar.



Performans ve Güvenlik Gereksinimleri

1

Performans Gereksinimleri

Yazılımın belirli işlemleri ne kadar hızlı ve verimli gerçekleştirmesi gerektiğini tanımlar. Sistemin yanıt süresi, yük kapasitesi ve kaynak tüketimi gibi metrikleri içerir.

Örnek Senaryolar:

- Yanıt Süresi: Web sitesi sayfaları kullanıcının tıklama anından 3 saniyeden kısa sürede tam yüklenmelidir
- Kapasite: Sistem yoğun saatlerde aynı anda 1000 kullanıcıya başarıyla hizmet verebilmelidir
- Veri İşleme: 1 milyon satırlık veri setinden aylık rapor 1 dakikadan kısa sürede oluşturulmalıdır

2

Güvenlik Gereksinimleri

Sistemin ve içerdiği verilerin yetkisiz erişime, kullanıma veya değiştirilmeye karşı nasıl korunacağını belirler. Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve şifreleme konularını kapsar.

Örnek Senaryolar:

- Veri Gizliliği: Kullanıcı şifreleri bcrypt veya Argon2 gibi güçlü algoritmayla şifrelenmiş saklanmalıdır
- Oturum Yönetimi: 15 dakika işlem yapılmadığında oturum otomatik sonlandırılmalıdır
- Yetkilendirme: Sadece "Editör" rolü blog yazılarını düzenleyebilmeli, "Yazar" rolü kendi yazılarına erişebilmelidir

Kullanılabilirlik Gereksinimleri



Tanım ve Önemi

Kullanılabilirlik, sistemin hedef kullanıcı kitlesi tarafından ne kadar kolay öğrenilebilir, verimli kullanılabilir ve tatmin edici olduğunu ifade eder. Arayüzün anlaşılırlığı, işlemlerin basitliği ve genel kullanıcı deneyimi bu kategorinin odak noktasıdır.

Kritik Nokta: Karmaşık ve kullanımı zor bir sistem, en yetenekli sistem bile olsa kullanıcılar tarafından benimsenmez.

ÖRNEKLER:

Öğrenilebilirlik

İlk kez giriş yapan kullanıcı, eğitim olmadan temel "ürün arama ve sepete ekleme" işlemini 15 dakika içinde tamamlayabilmelidir

Erişilebilirlik

Arayüz farklı ekran boyutlarına sahip mobil cihazlarla uyumlu olmalı, tüm işlevler responsive tasarımla sorunsuz çalışmalıdır

Hata Önleme

Kullanıcı telefon numarası girerken rakam dışında karakter girdiğinde, sistem anında uyarı göstererek yanlış girişi engellemelidir

Güvenilirlik ve Taşınabilirlik

Güvenilirlik (Reliability)

Sistemin belirli bir zaman dilimi içinde, belirlenen koşullar altında beklenen işlevlerini hatasız yerine getirme yeteneğidir. Arıza sıklığı, çalışma süresi ve hata durumunda toparlanma hızı gibi konuları içerir.

ÖRNEKLER:

- Çalışma Süresi (Uptime): Planlı bakım hariç %99.9 erişilebilirlik (yılda ~8.7 saat kesinti)
- Hata Toleransı: Hatalı veri girişinde sistem çökmemeli, anlaşılır uyarı göstermelidir
- Kurtarılabilirlik: Sunucu çökmesinde 5 dakika içinde otomatik yeniden başlama, maksimum 1 dakikalık veri kaybı

Taşınabilirlik (Portability)

Yazılımın geliştirildiği ortamdan farklı bir ortama (işletim sistemi, donanım, veritabanı, tarayıcı) ne kadar kolaylıkla aktarılabileceğini tanımlar. Gelecekteki teknolojik değişikliklere uyum esnekliğini belirler.

ÖRNEKLER:

- İşletim Sistemi: Hem Windows (10, 11) hem Linux (Ubuntu 22.04 LTS) üzerinde kod değişikliği olmadan çalışmalı
- Tarayıcı: Chrome, Firefox, Edge'in son iki ana sürümünde tüm özellikler sorunsuz çalışmalı
- Veritabanı: Küçük değişikliklerle hem MySQL hem PostgreSQL ile uyumlu olmalı

Alan (Domain) Gereksinimleri

Alan gereksinimleri, yazılımın geliştirildiği spesifik iş alanının kendisinden gelen, o alana özgü kurallar, standartlar, yasalar ve kısıtlamalardır. Bu gereksinimler son kullanıcının özel talebi değil, yazılımın o alanda "doğru" ve "geçerli" kabul edilebilmesi için uymak zorunda olduğu temel prensiplerdir.

> "Yazılımın faaliyet göstereceği gerçek dünyanın kurallarıdır."

Diğer Gereksinimlerden Farkları

Fonksiyonel'den: FG "sistem ne yapmalı?" sorusuna, domain "bu sistem alanın kuralları nedeniyle nasıl çalışmalı?" sorusuna yanıt verir.

Fonksiyonel Olmayan'dan: NFR kaliteyle ilgiliyken, domain gereksinimleri iş alanına özgü kurallar ve düzenlemelerden doğar.



Alan Gereksinimi Örnekleri

Sağlık Sektörü

Hasta Kayıt Sistemi için Domain Gereksinimleri:

- Hasta kayıtlarının Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun tutulması ve saklanması gerekir
- Tüm laboratuvar sonuçları ve tetkik raporları HL7 (Health Level 7) standardına uygun formatta saklanmalıdır
- Hasta mahremiyeti KVKK ve sağlık mevzuatına uygun korunmalıdır
- Reçete yazımı ve ilaç etkileşim kontrolleri TİTCK düzenlemelerine uygun olmalıdır

Bankacılık Sektörü

Bankacılık Uygulaması için Domain Gereksinimleri:

- Müşteri verileri BDDK ve MASAK düzenlemelerine uygun şekilde saklanmalı ve raporlanmalıdır
- Her işlem KYC (Know Your Customer - Müşterini Tanı) prosedürleriyle doğrulanmalı ve kayıt altına alınmalıdır
- Şüpheli işlemler otomatik tespit edilmeli ve ilgili mercilere bildirilmelidir

E-Ticaret Sektörü

E-Ticaret Yazılımı için Domain Gereksinimleri:

- Satış işlemleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a tam uyumlu olmalıdır
- Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura formatında ve standartlarında üretilmeli, muhafaza edilmelidir
- Cayma hakkı, iade süreçleri ve mesafeli satış sözleşmeleri mevzuata uygun işlemelidir
- Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi yasal gereklilikleri karşılamalıdır

Gereksinim Tipleri Karşılaştırması

3

Temel Gereksinim Tipi

Fonksiyonel, Fonksiyonel Olmayan ve Alan Gereksinimleri

Kriter	Fonksiyonel	Fonksiyonel Olmayan	Alan
Temel Soru	Ne yapmalı?	Nasıl yapmalı?	Hangi kurallara uymalı?
Odak Noktası	İşlevsellik	Kalite ve Performans	Yasal/Sektörel Uyumluluk
Kaynak	Kullanıcı ihtiyaçları	Sistem gereksinimleri	Sektör düzenlemeleri
Ölçülebilirlik	Test senaryoları ile	Metrikler ile (%, saniye)	Uyumluluk denetimi ile
Değişebilirlik	Proje sürecinde değişebilir	Teknoloji ile evrilebilir	Mevzuat değişimine bağlı

Sonuç: Başarılı bir yazılım projesi, bu üç gereksinim tipinin de dengeli ve eksiksiz bir şekilde tanımlanmasını, dokümante edilmesini ve uygulanmasını gerektirir. Fonksiyonel gereksinimler sistemin ne yapacağını, fonksiyonel olmayan gereksinimler nasıl yapacağını, alan gereksinimleri ise hangi kurallara uyarak yapacağını belirler.

3.2. Gereksinim Toplama Teknikleri ve Dokümantasyon





Gereksinim Toplama Nedir?

Neden Önemlidir?

Yazılım projelerinde gereksinimler, paydaşların sistemden beklediği işlevleri, özellikleri ve kısıtları tanımlar. Başlangıçta bu bilgiler genellikle dağınık, eksik veya belirsizdir. Gereksinim toplama süreci, bu belirsizlikleri ortadan kaldırarak projenin temelini oluşturur.

Bu süreç, kullanıcılar, müşteriler ve yöneticiler gibi paydaşlardan detayları elde etmeyi amaçlar ve yazılımın başarısını belirleyen kritik bir adımdır.

Mülakat Tekniği

Mülakat, paydaşlarla yüz yüze veya online görüşmeler yoluyla gereksinimleri anlamanın en etkili yollarından biridir. Doğrudan iletişim sayesinde derinlemesine bilgi edinilir ve belirsizlikler anında giderilir.

Yapılandırılmış Mülakat

Önceden hazırlanmış standart soru listesiyle ilerler. Bu yaklaşım, farklı paydaşların yanıtlarını sistematik olarak karşılaştırmaya olanak tanır ve tutarlı veri toplama sağlar.

İdeal Kullanım: Çok sayıda paydaştan aynı bilgilerin toplanması gerektiğinde

Yapılandırılmamış Mülakat

Genel bir konu çerçevesinde sohbet havasında geçer. Bu format, beklenmedik gereksinimleri ortaya çıkarabilir ve yaratıcı çözümlere kapı açar.

İdeal Kullanım: Keşif aşamasında, yeni fikirlerin ortaya çıkarılması gerektiğinde



Mülakat Tekniğinin Avantajları ve Dezavantajları

✓ Avantajlar

- **Detaylı Bilgi Toplama: Paydaşların derin düşüncelerine ve beklentilerine erişim sağlanır**
- **Anlık Geri Bildirim: Anlaşılmayan noktalar hemen netleştirilebilir, yanlış anlamalar minimize edilir**
- **Beden Dili Gözlemi: Paydaş tepkileri ve duygusal yanıtlar gözlemlenebilir**
- **Esneklik: Görüşme akışı ihtiyaca göre değiştirilebilir**
- **Güven Oluşturma: Yüz yüze etkileşim, paydaşlarla daha güçlü ilişkiler kurar**

✗ Dezavantajlar

- **Zaman Maliyeti: Her paydaşla ayrı görüşme yapılması büyük zaman gerektirir**
- **Beceri Bağımlılığı: Analistin soru sorma ve dinleme yetenekleri sonuçları etkiler**
- **Çelişkili Görüşler: Farklı paydaşların birbiriyle çelişen talepleri yönetimi zorlaştırır**
- **Ölçeklenebilirlik Sorunu: Çok sayıda paydaş olduğunda pratik olmayabilir**
- **Önyargı Riski: Analistin veya paydaşın önyargıları sonuçları etkileyebilir**

Pratik İpucu: Mülakatlar sırasında elde edilen bilgiler, SRS (Software Requirements Specification) dokümanına aktarılarak kalıcı hale getirilir. Fonksiyonel gereksinimler, fonksiyonel olmayan gereksinimler ve alan gereksinimleri bu şekilde belirlenir.



Anket Tekniği

Anket, önceden hazırlanmış sorulardan oluşan formlarla geniş kitlelere ulaşarak ortak ihtiyaçları ve öncelikleri hızlıca belirlemenin ideal yoludur. Özellikle büyük ölçekli projelerde kullanıcı tabanının genel eğilimlerini anlamak için vazgeçilmezdir.

1

Kapalı Uçlu Sorular

Evet/hayır, çoktan seçmeli veya derecelendirme ölçekleri içerir. İstatistiksel analiz için son derece uygundur ve nicel veriler sağlar.

Örnek: "Mobil uygulama ne sıklıkla kullanırsınız? (Günlük/Haftalık/Aylık/Hiç)"

2

Açık Uçlu Sorular

Kullanıcıların düşüncelerini serbestçe ifade etmesine olanak tanır. Derin görüşler ve beklenmedik öneriler sağlar, nitel analiz gerektirir.

Örnek: "Mevcut sistemde sizi en çok zorlayan özellik nedir ve nasıl iyileştirilebilir?"

Anket Tekniğinin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Avantajlar

- Geniş Kitleye Erişim: Binlerce kullanıcıya düşük maliyetle ulaşılabilir
- Anonim Yanıtlar: Kullanıcılar daha dürüst ve çekinmeden görüşlerini paylaşır
- Zaman Verimliliği: Kısa sürede büyük veri setleri oluşturulur
- İstatistiksel Analiz: Sayısal veriler kolayca analiz edilir ve grafiklerle görselleştirilir
- Standartlaştırma: Tüm katılımcılara aynı sorular sorularak tutarlılık sağlanır

Dezavantajlar

- Yanlış Anlaşılma Riski: Soruların açık olmadığı durumlarda katılımcılar farklı yorumlayabilir
- Düşük Geri Dönüş Oranı: Özellikle uzun anketlerde tamamlanma oranı düşebilir
- Derinlik Eksikliği: Karmaşık konularda yüzeysel bilgi sağlar, detaylı açıklamalar elde edilemez
- Esneklik Kaybı: Belirlenen sorular dışında ek bilgi toplama imkanı yoktur
- Tasarım Bağımlılığı: Kötü tasarlanmış anketler yanıltıcı sonuçlar verebilir

Anketler, kullanıcı önceliklerini sayısal verilerle gösterir (örneğin "%75 mobil erişim istiyor → kritik özellik" analizi). Bu yaklaşım, özellikle bankacılık, e-devlet veya e-ticaret gibi büyük ölçekli projelerde farklı kullanıcı gruplarının beklentilerini karşılaştırarak yazılımın odak noktasını belirlemede kritik rol oynar.



Gereksinim Dokümantasyonu

Gereksinim dokümantasyonu, yazılım projelerinde toplanan gereksinimlerin standart bir formatta kaydedilmesi ve paylaşılması sürecidir. Bu süreç, paydaşlar arasında ortak bir anlayış oluşturur ve geliştirme, test ile bakım aşamalarını destekler.

1 SRS Dokümanı Oluşturma

Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu (SRS), projenin "mavi haritası" olarak işlev görür ve belirsizlikleri minimize eder

2 Paydaş İncelemesi

Dokümanın tüm paydaşlar tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması sağlanır

3 Versiyon Kontrolü

Değişiklikler takip edilir ve doküman güncel tutulur

4 Sürekli Güncelleme

Proje ilerledikçe yeni gereksinimler eklenir ve mevcut olanlar revize edilir

IEEE 830 Standardı: SRS dokümanları için uluslararası kabul görmüş standart, tutarlı ve profesyonel dokümantasyon sağlar. Bu standartta belirtilen format, projelerin başarı oranını önemli ölçüde artırır.

SRS Doküman Yapısı (IEEE 830)



1	**Giriş Bölümü** Projenin amacı, kapsamı, kullanılan kısaltmalar ve referans dokümanlar yer alır. *Örnek:* "Bu sistem, online alışveriş platformu için geliştirilecektir"
2	**Genel Açıklama** Ürün perspektifi, fonksiyon özeti, kullanıcı profilleri, varsayımlar ve sınırlamalar tanımlanır. *Örnek:* "Sistem, 500 eşzamanlı kullanıcıyı destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır"
3	**Spesifik Gereksinimler** Fonksiyonel gereksinimler (use case'ler, veri akış diyagramları) ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, güvenlik kriterleri) detaylandırılır.
4	**Destekleyici Bilgiler** Terimler sözlüğü (glossary), indeks ve traceability matrix (gereksinim izlenebilirlik matrisi) eklenir.

Belgeleme İpuçları: Belirsiz ifadelerden kaçının ("hızlı" yerine "1 saniye içinde yüklenmeli" yazın). Markdown, Word veya Jira, Confluence, ReqView gibi profesyonel araçları kullanın. Paydaş incelemeleri ve walkthrough'lar ile düzenli olarak dokümanı onaylatın.

Gereksinim Yönetimi Süreci

Gereksinim yönetimi, dokümanların yaşam döngüsü boyunca izlenmesi, güncellenmesi ve kontrol edilmesini kapsar. Projeler ilerledikçe değişiklikler kaçınılmazdır ve etkili yönetim, proje gecikmelerini ve maliyet aşımlarını %40 oranında önleyebilir.



Toplama ve Analiz

Paydaş girdilerini doğrulayın, çelişkileri giderin. MoSCoW yöntemiyle önceliklendirme yapın: Must (Olmazsa olmaz), Should (Olması gereken), Could (Olabilir), Won't (Olmayacak).



Doğrulama ve Onay

Gereksinimlerin doğru, tam ve tutarlı olduğunu teyit edin. Prototiplerle kullanıcı testleri yaparak gereksinimleri valide edin ve paydaşlardan resmi onay alın.



İzleme ve Takip

Traceability matrix ile her gereksinimin geliştirme, test ve deployment aşamalarına bağlantısını kurun. Bu, değişikliklerin etkisini anlamayı kolaylaştırır.



Değişim Yönetimi

Değişiklik taleplerini kaydedin, etki analizi yapın. "Yeni özellik eklenmesi maliyeti %20 artırır" gibi somut değerlendirmelerle change control board onayı alın.

Gereksinim yönetimi, CMMI (Capability Maturity Model Integration) gibi olgunluk modelleriyle desteklenir ve Agile (Scrum) veya Waterfall metodolojilerine başarıyla uyarlanabilir.

Gereksinim Yönetim Araçları ve Başarı Faktörleri

Jira

Agile projeler için ideal. Backlog yönetimi, sprint planlama ve gereksinim takibi için kapsamlı özellikler sunar. Entegrasyon yetenekleri güçlüdür.

Azure DevOps

Microsoft ekosistemiyle uyumlu. Versiyon kontrolü, CI/CD pipeline entegrasyonu ve detaylı raporlama özellikleriyle enterprise projelerde tercih edilir.

IBM DOORS

Kompleks, yüksek güvenlikli projeler için endüstri standardı. Traceability ve uyumluluk gereksinimleri olan havacılık, savunma gibi sektörlerde kullanılır.

Başarı için Altın Kurallar

- Düzenli Revizyonlar: Gereksinimleri çeyrek dönemlik gözden geçirin
- Paydaş İletişimi: Sürekli iletişim kanalları açık tutun
- Versiyon Kontrolü: Her değişikliği kayıt altına alın
- Eğitim Yatırımı: Ekip üyelerini sürekli eğitin
- Otomasyon: Mümkün olan yerlerde süreçleri otomatikleştirin
- Metrikler: Başarıyı ölçülebilir KPI'larla takip edin
- Esneklik: Değişime açık bir yapı oluşturun
- Dokümantasyon: Her kararı belgeleyin

Sonuç: Etkili gereksinim toplama, dokümantasyon ve yönetim süreçleri, yazılım projelerinin başarısının temel taşlarıdır. Bu süreçlere yapılan yatırım, uzun vadede proje maliyetlerini düşürür ve kaliteyi artırır. Unutmayın: İyi dokümante edilmiş bir gereksinim, başarılı bir yazılımın ilk adımıdır.

Ders İçi Uygulama: Popüler Uygulama Analizi

Görev: Günlük hayatta sıkça kullandığınız bir mobil veya web uygulamasını seçerek, bu uygulamanın temel yazılım gereksinimlerini analiz etmek.

- Adımlar:
- Uygulama Seçin:
- Aklınıza gelen, iyi bildiğiniz popüler bir uygulama seçin.
- (Örnekler: Instagram, Spotify, Getir, Trendyol, YouTube, e-Devlet vb.)
- Gereksinimleri Analiz Edin:
- Seçtiğiniz uygulama için aşağıda tanımları verilen iki türde gereksinim listesi oluşturun.
- Fonksiyonel Gereksinimler (En az 5 adet):
- Uygulamanın NE YAPTIĞINI, temel fonksiyonlarının ve özelliklerinin ne olduğunu anlatan maddelerdir.
- Örnek (Instagram için): "Kullanıcı fotoğraf yükleyebilmelidir."
- Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (En az 3 adet):
- Uygulamanın NASIL ÇALIŞTIĞINI anlatan; performans, güvenlik, kullanılabilirlik gibi kalite özellikleridir.
- Örnek (Instagram için): "Uygulama, ana sayfayı 2 saniyeden daha kısa sürede yüklemelidir (Performans)."
- Belgeleyin:
- Bulduğunuz gereksinimleri bir Word belgesine yazın.